



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Системы управления базами данных»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

(подпись)

Преподаватель *Трушин С.М.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	3
1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4
1.1 Подготовка среды.....	4
1.2 Создание первого потока данных	5
1.3 Создание простого конвейера	8
1.4 Проверка результатов	14
1.5 Создание шаблона потока	16
1.6 Работа с группами обработки	18
1.7 Самостоятельная работа	22
ВЫВОД.....	24

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить принципы построения и обработки потоков данных с использованием Apache NiFi. Освоить базовые операции по созданию, настройке и запуску конвейеров данных, работе с обработчиками (processors), связями (relationships) и шаблонами (templates).

Оборудование и ПО:

1. ПК с установленной средой Apache NiFi.
2. Веб-браузер (Firefox / Chrome).
3. Терминал Linux.
4. Файлы из каталога Исходные_данные:
 - GenerateFlowFile_Config.txt — параметры генерации тестовых FlowFile'ов;
 - PutFile_Config.txt — настройки директории вывода;
 - ExtractText_Regex_Sample.txt — пример регулярного выражения для анализа текста.

1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Подготовка среды

Откроем терминал Linux и запустим сервис NiFi (Рисунок 1).

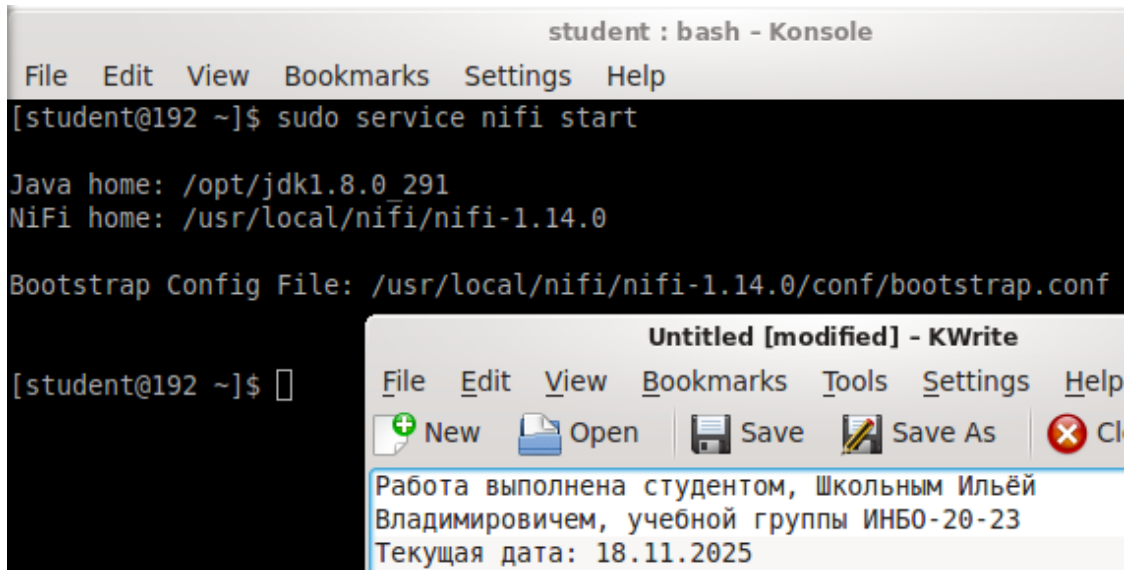


Рисунок 1 — Запуск сервера NiFi

Перейдем в браузер и откроем веб-интерфейс NiFi (Рисунок 2).

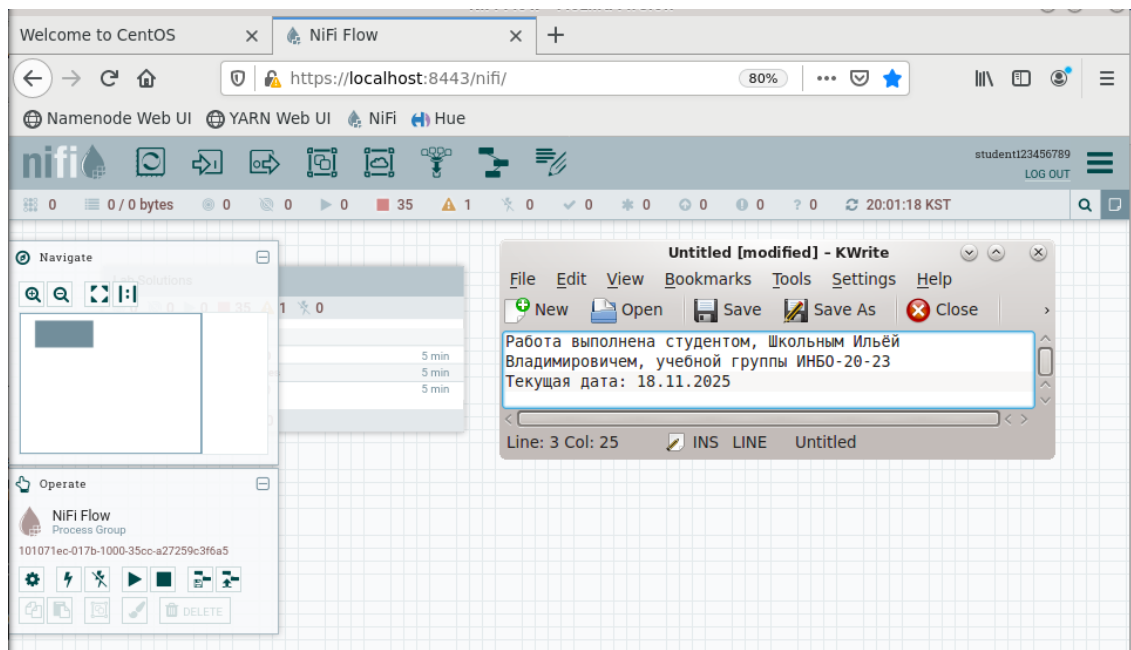


Рисунок 2 — Веб-интерфейс NiFi

Сервис работает корректно, перейдем к созданию первого потока данных.

1.2 Создание первого потока данных

На панели перетащим блок Processor на холст. В списке категорий выберем Hadoop и посмотрим список доступных обработчиков (Рисунок 3).

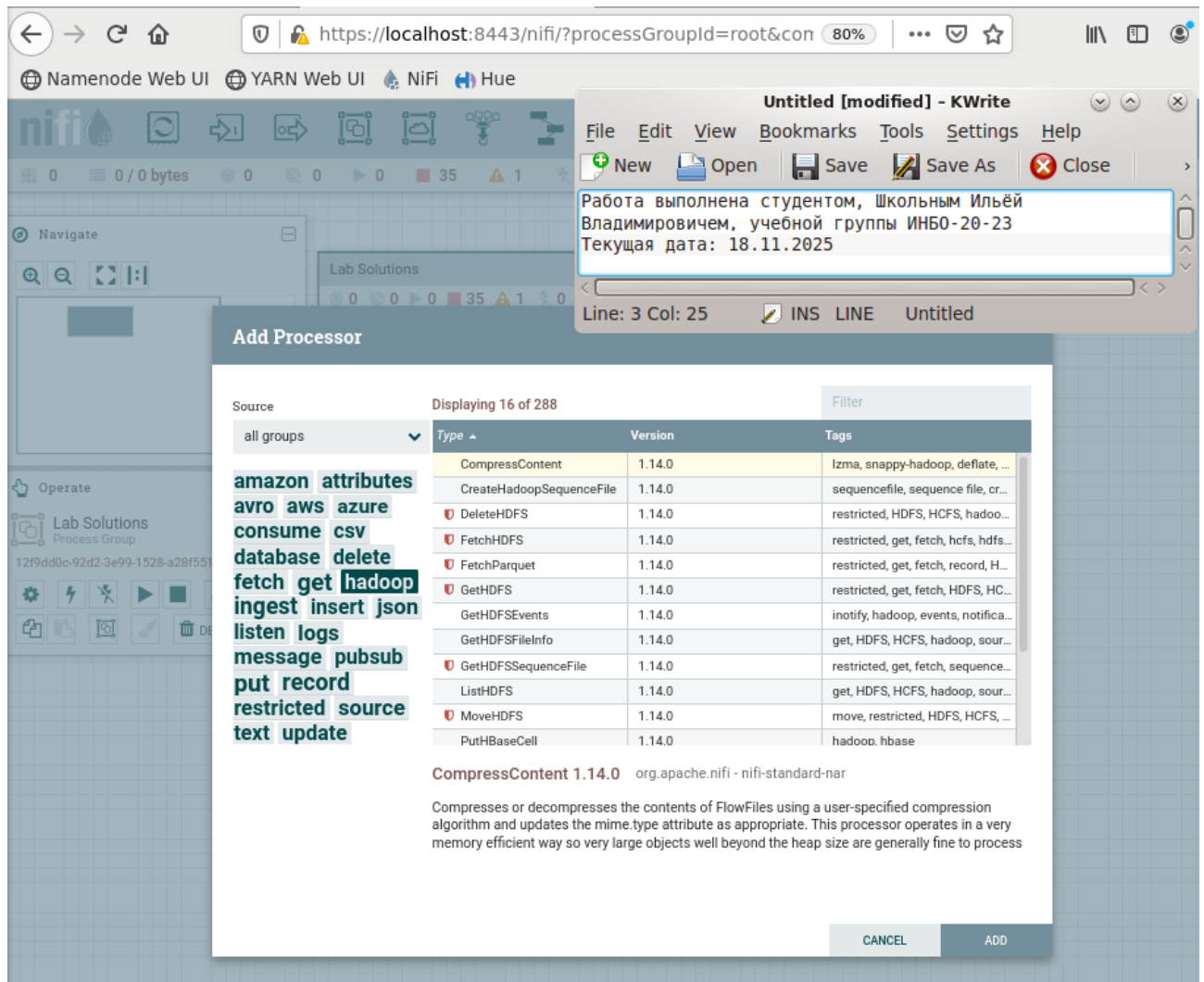


Рисунок 3 — Обработчики hadoop

Очистим фильтр и введем в поиск Generate (Рисунок 4).

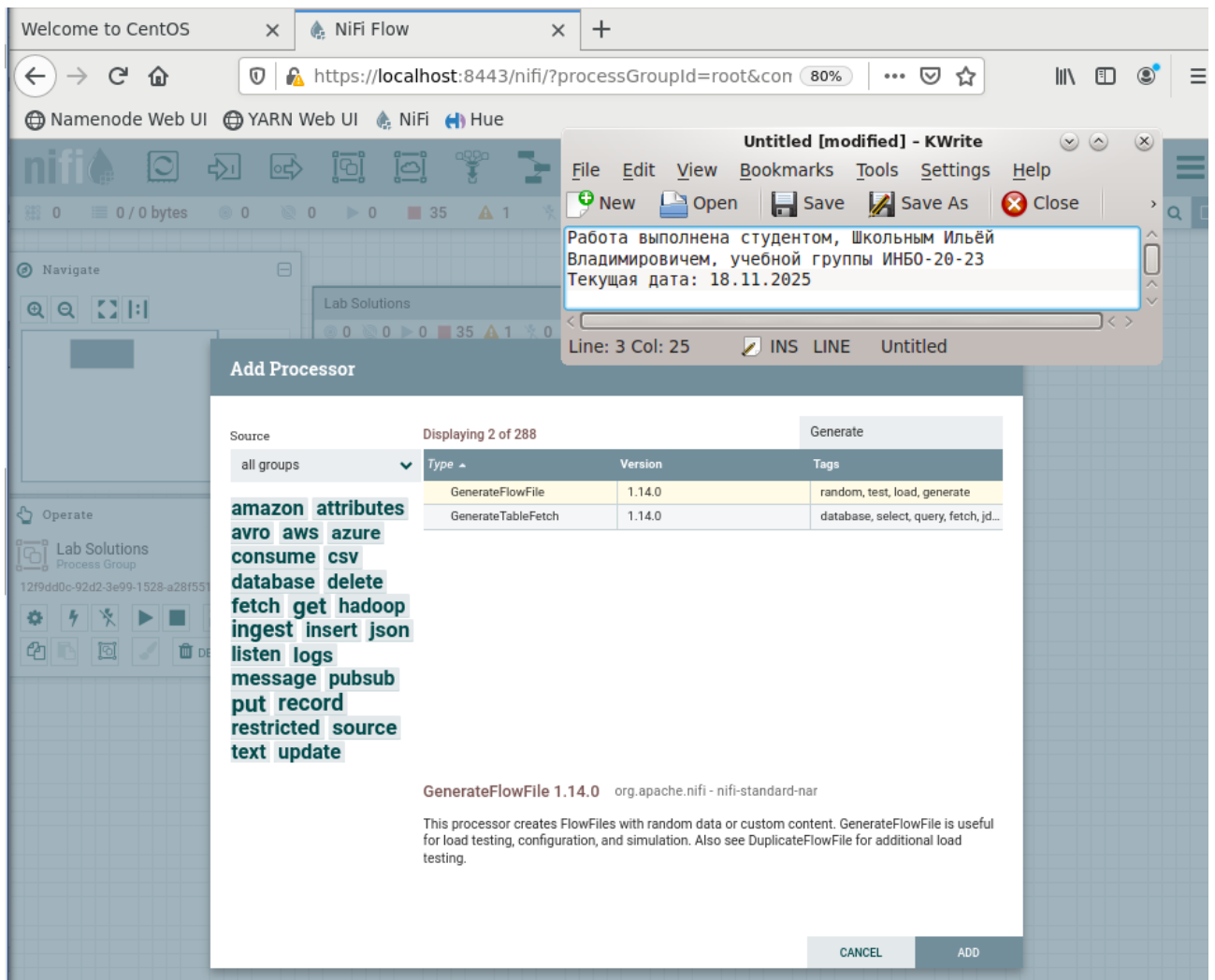


Рисунок 4 — Generate

На Рисунке 4 изображен обработчик GenerateFlowFile, выберем его. Выполним его настройку. Сперва изменим имя (Рисунок 5).

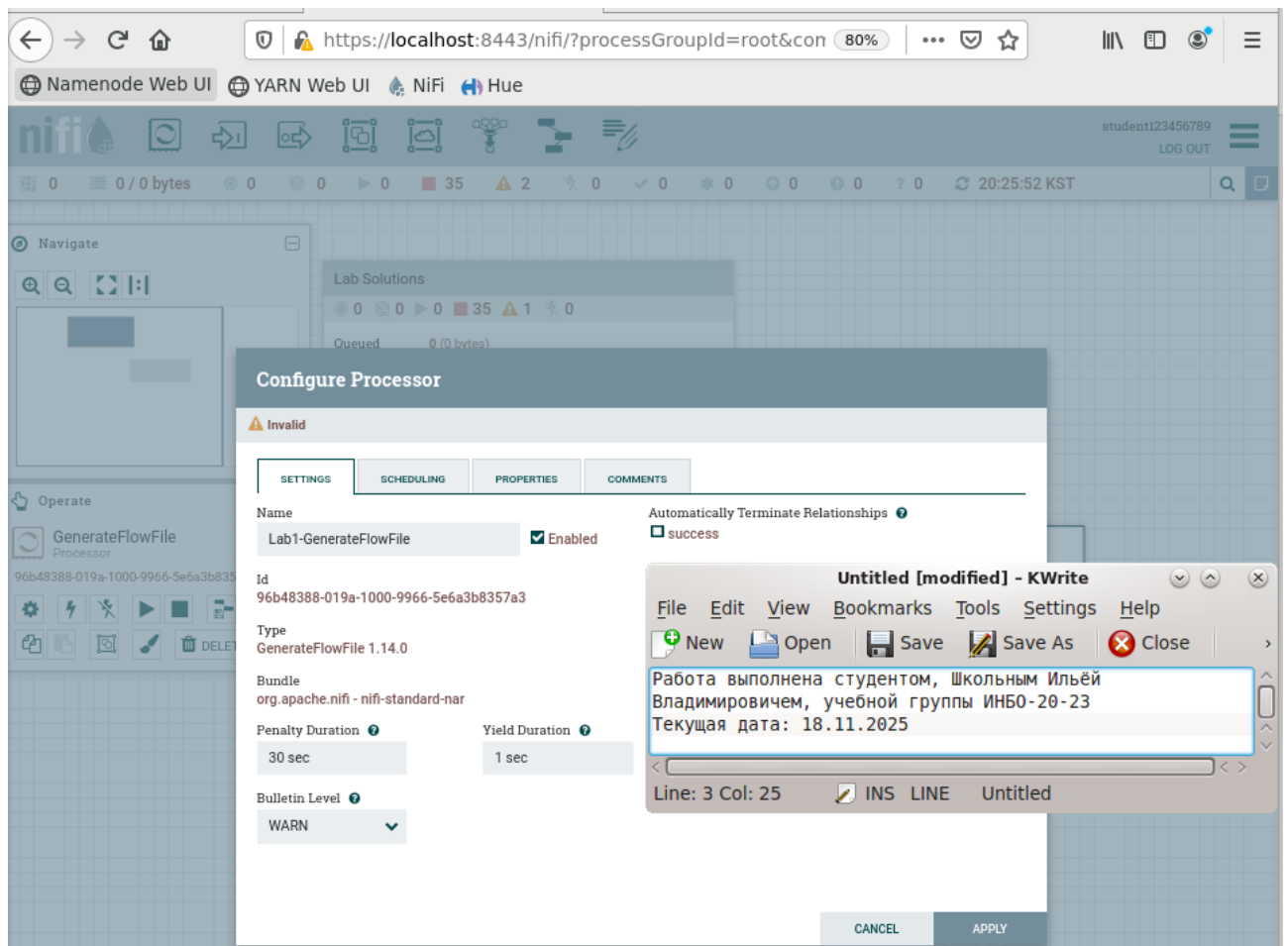


Рисунок 5 — Настройка обработчика. Изменение имени

Затем изменим интервал запуска на 2 секунды (Рисунок 6).

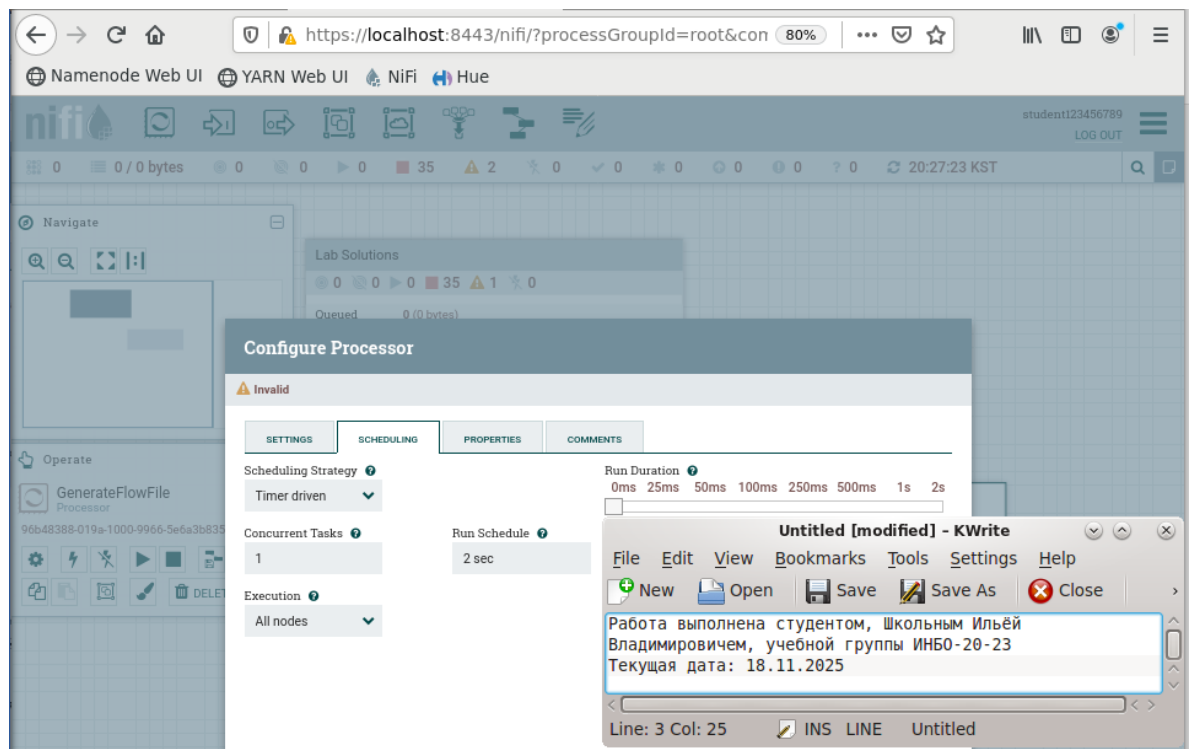


Рисунок 6 — Настройка обработчика. Изменение интервала запуска

И наконец установим размер файла как 100 Кб (Рисунок 7).

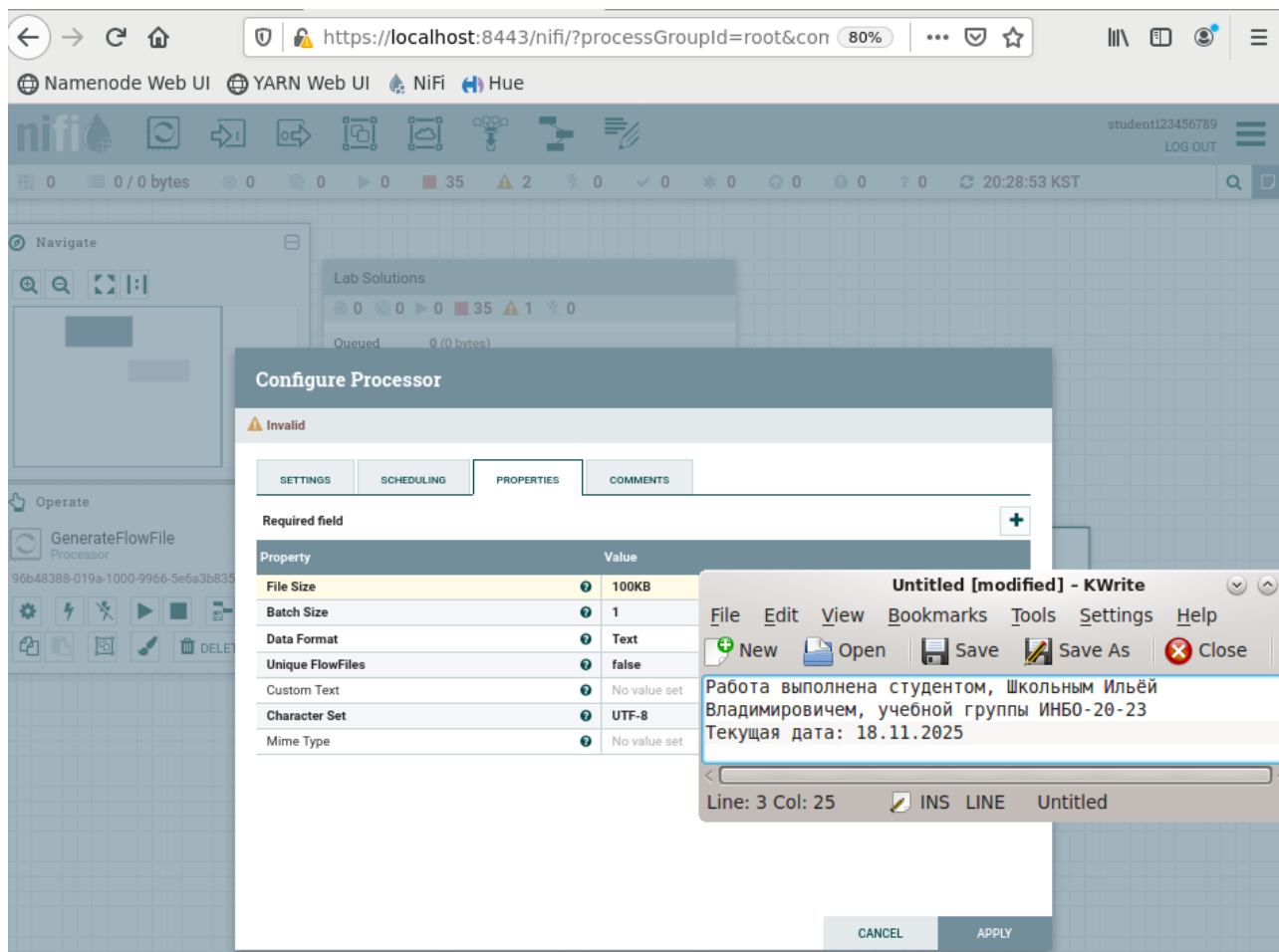


Рисунок 7 — Настройка обработчика. Изменение размера файла

Сохраним изменения, нажав на кнопку Apply.

1.3 Создание простого конвейера

В этом разделе необходимо добавить второй обработчик с названием PutFile (Рисунок 8).

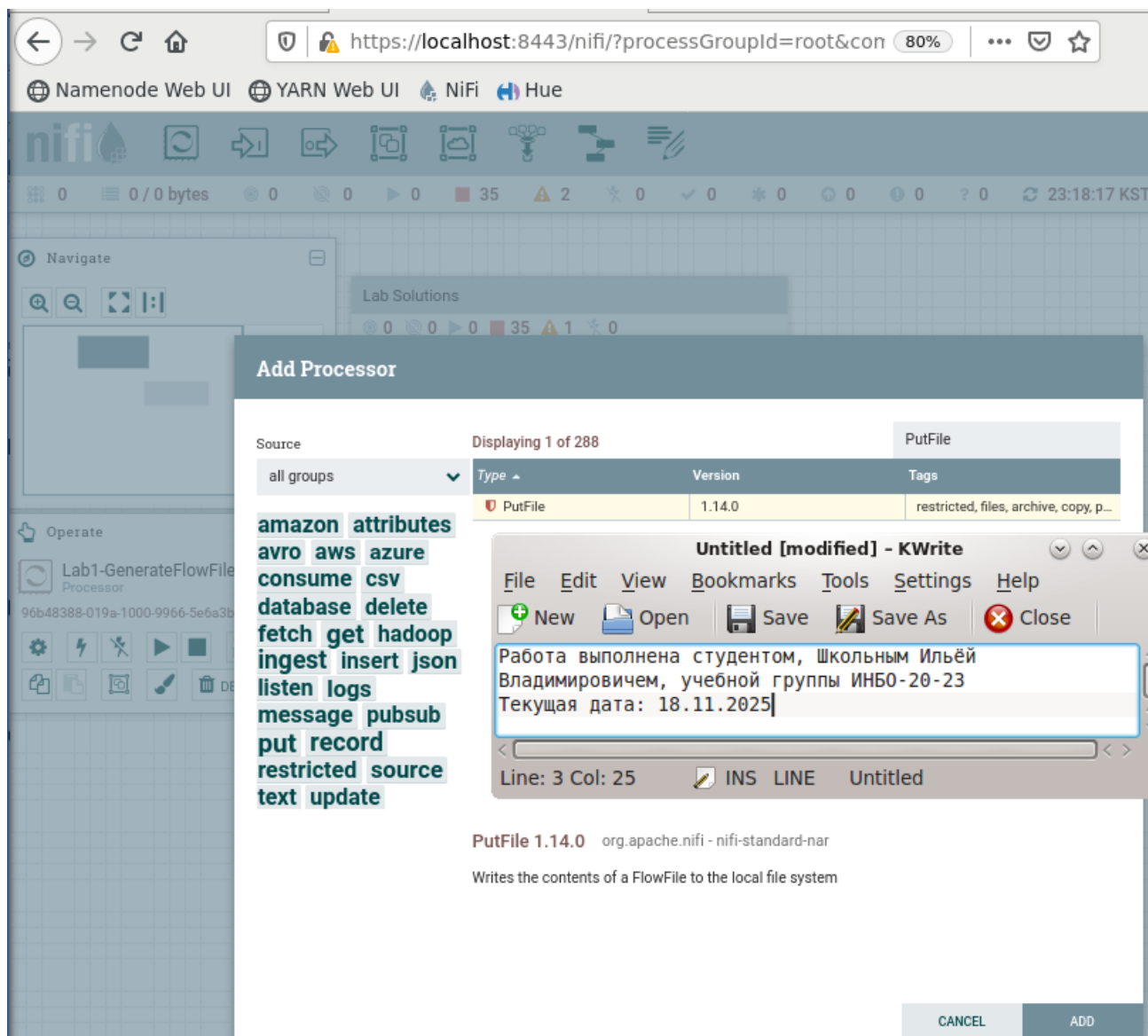


Рисунок 8 — Добавление обработчика PutFile

Далее его надо настроить. Изменим ему имя и установим галочку в поле enabled (Рисунок 9).

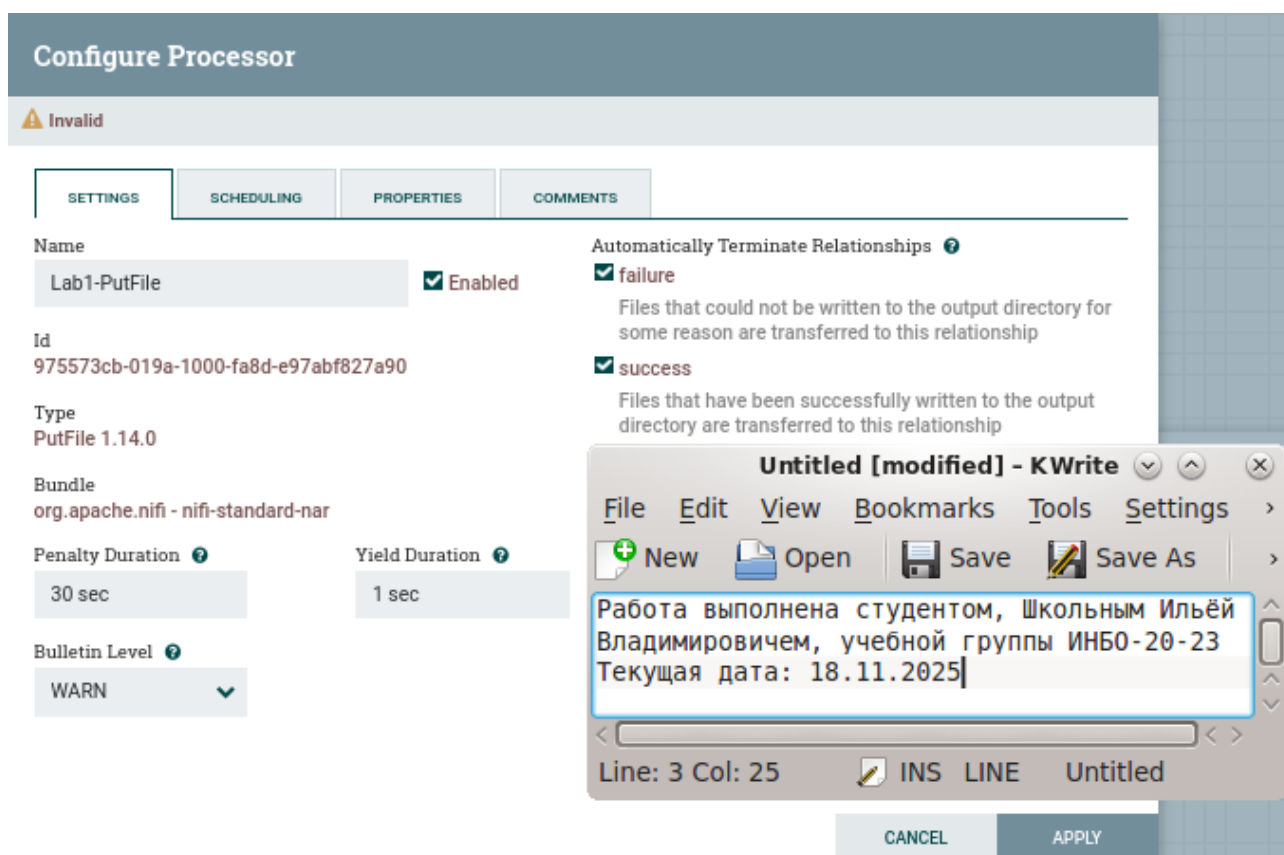


Рисунок 9 — Настройка PutFile. Изменение имени

Произведем настройку раздела Scheduling (Рисунок 10).

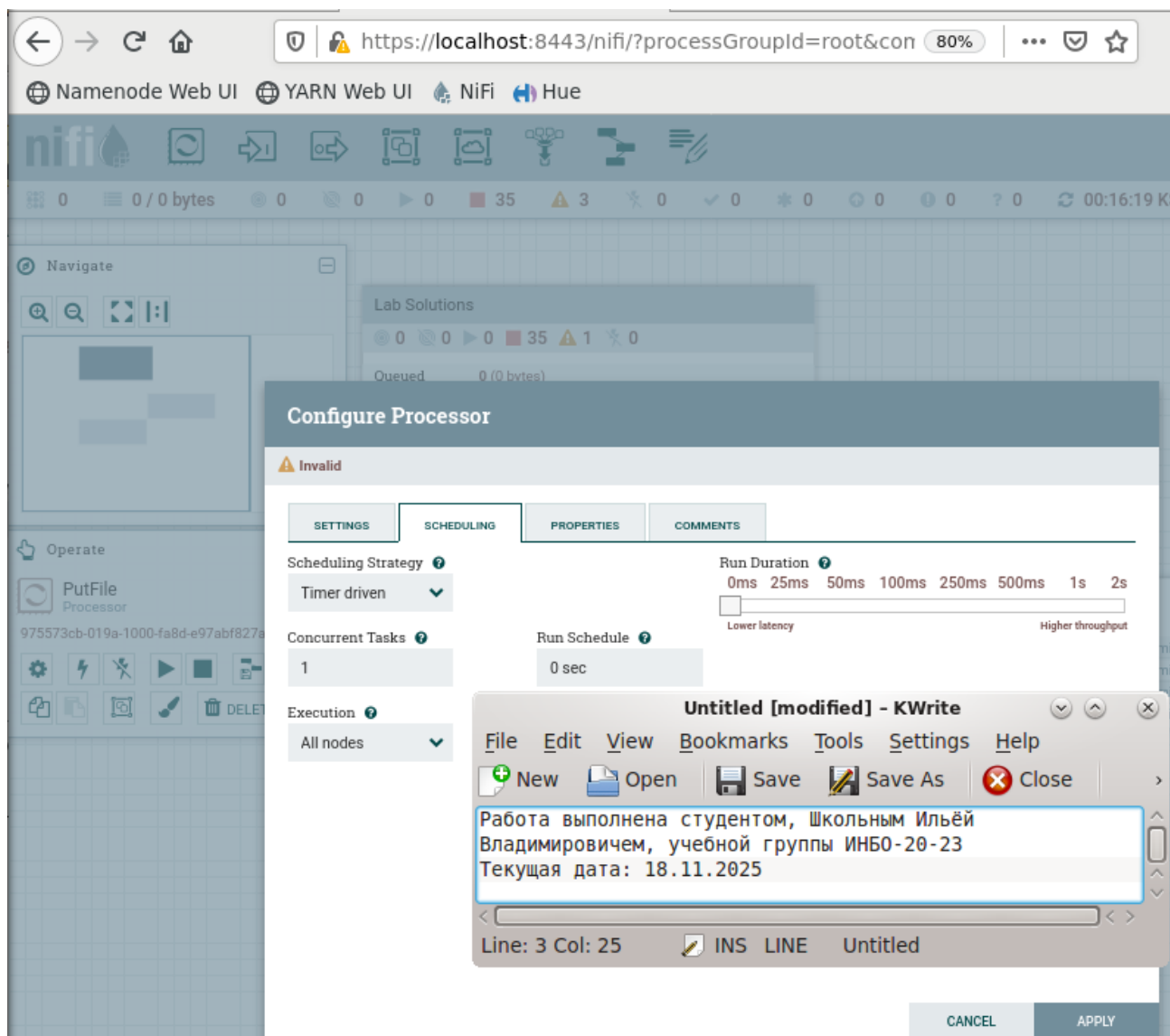


Рисунок 10 — Настройка раздела Scheduling в обработчике PutFile

В разделе Properties необходимо указать каталог для сохранения файлов, правило разрешения конфликтов, установить true на создании каталога в случае его отсутствия, а также установить владельца и группу создаваемых файлов (Рисунок 11).

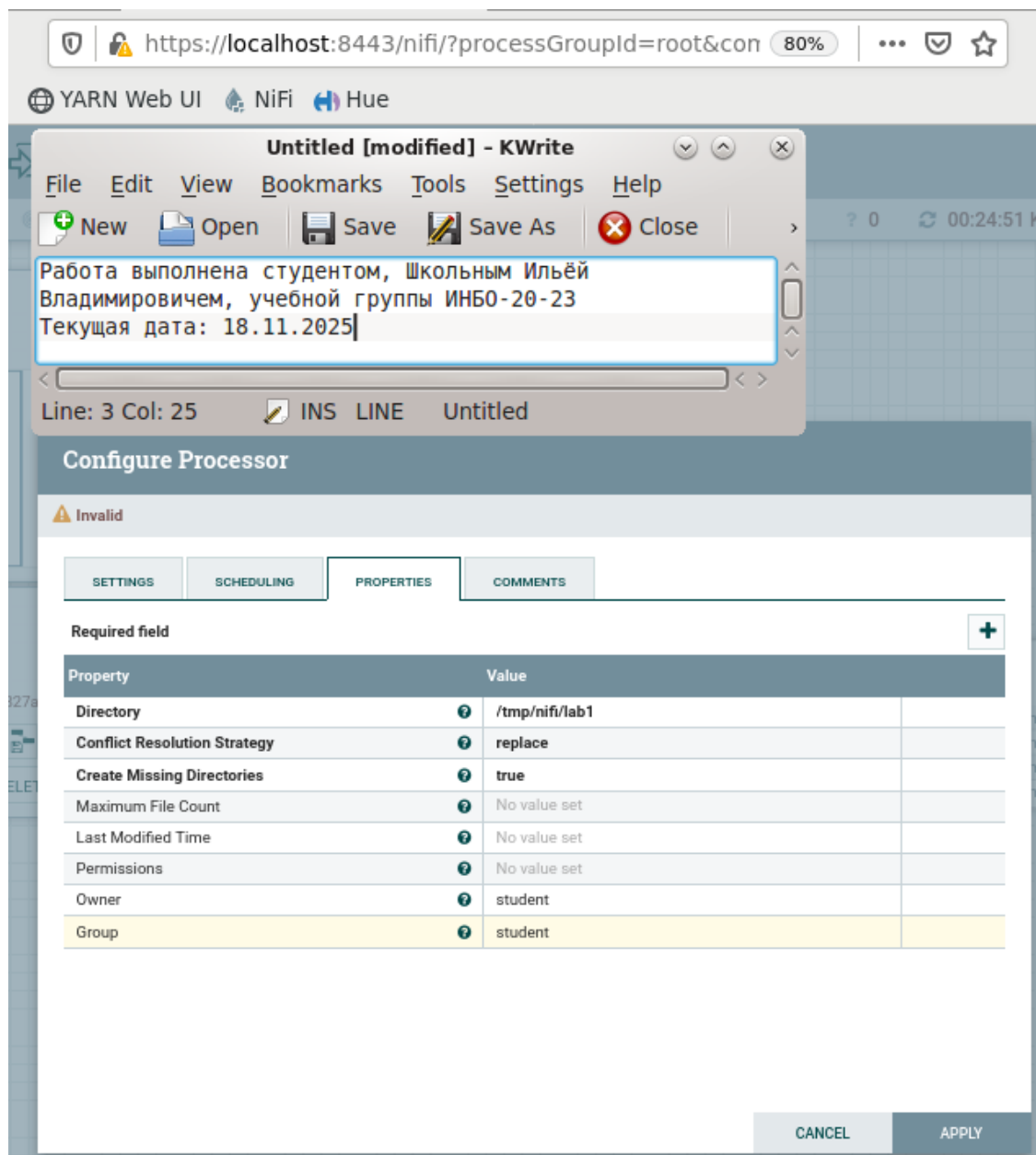


Рисунок 11 — Настройка Properties в обработчике PutFile

Свяжем обработчики. Потянем связь от Lab1-GenerateFlowFile до Lab1-Putfile и установим галочку напротив success (Рисунок 12).

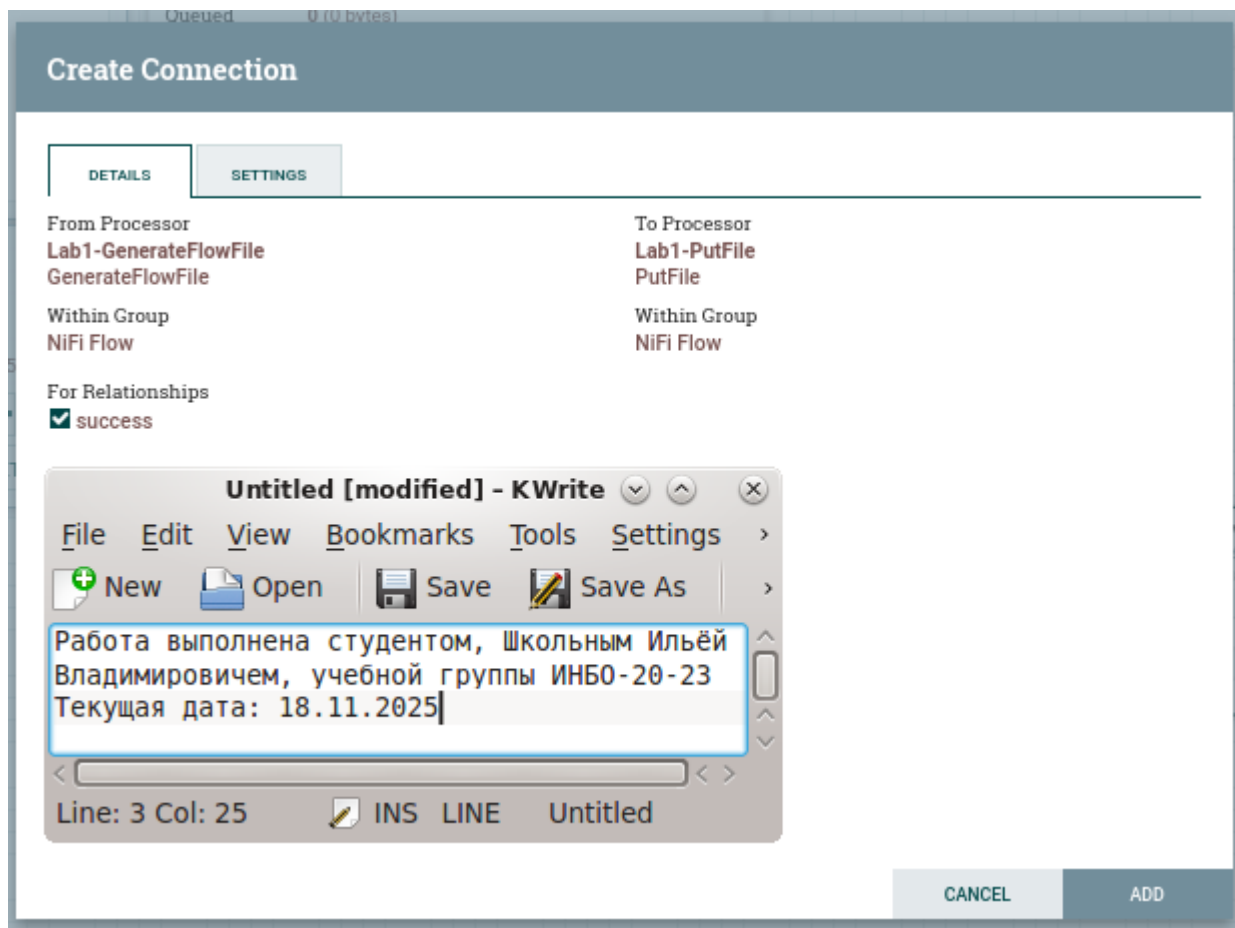


Рисунок 12 — Связывание обработчиков

Убедимся в том, что ни один компонент на холсте не запущен (Рисунок 13).

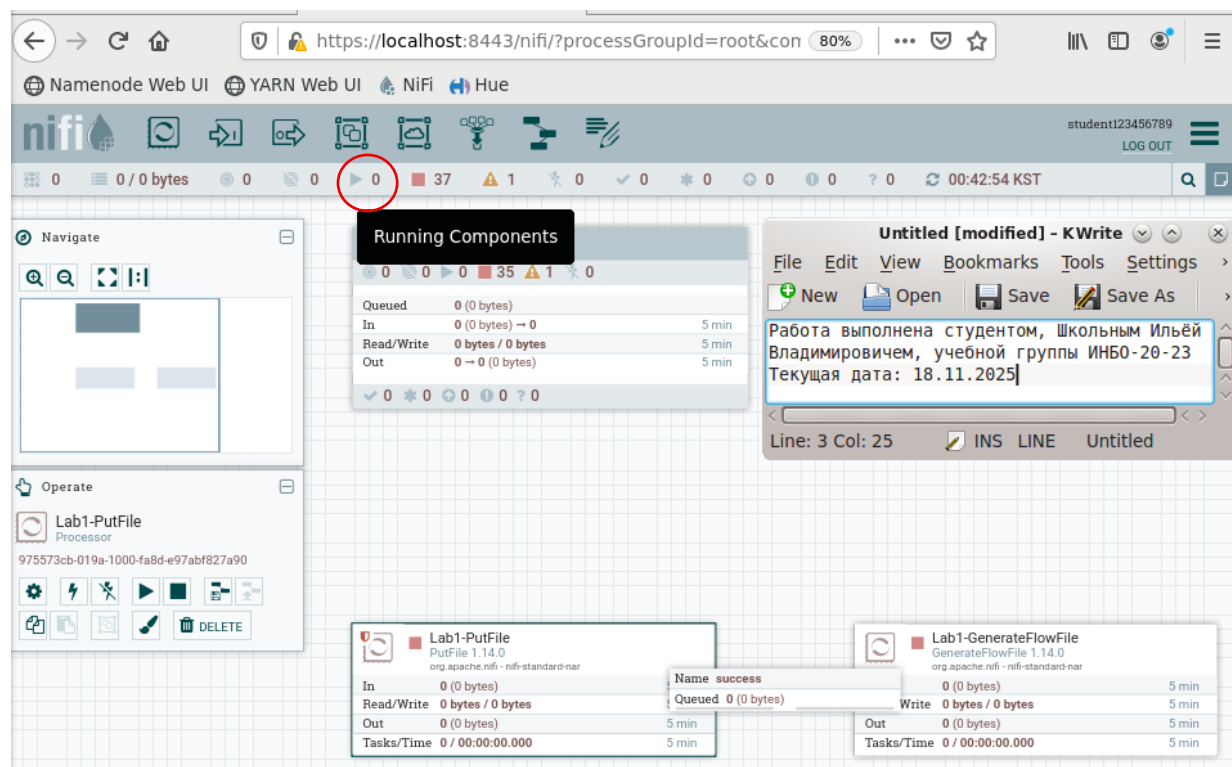


Рисунок 13 — Ни одного запущенного компонента

Теперь запустим оба обработчика (Рисунок 14).

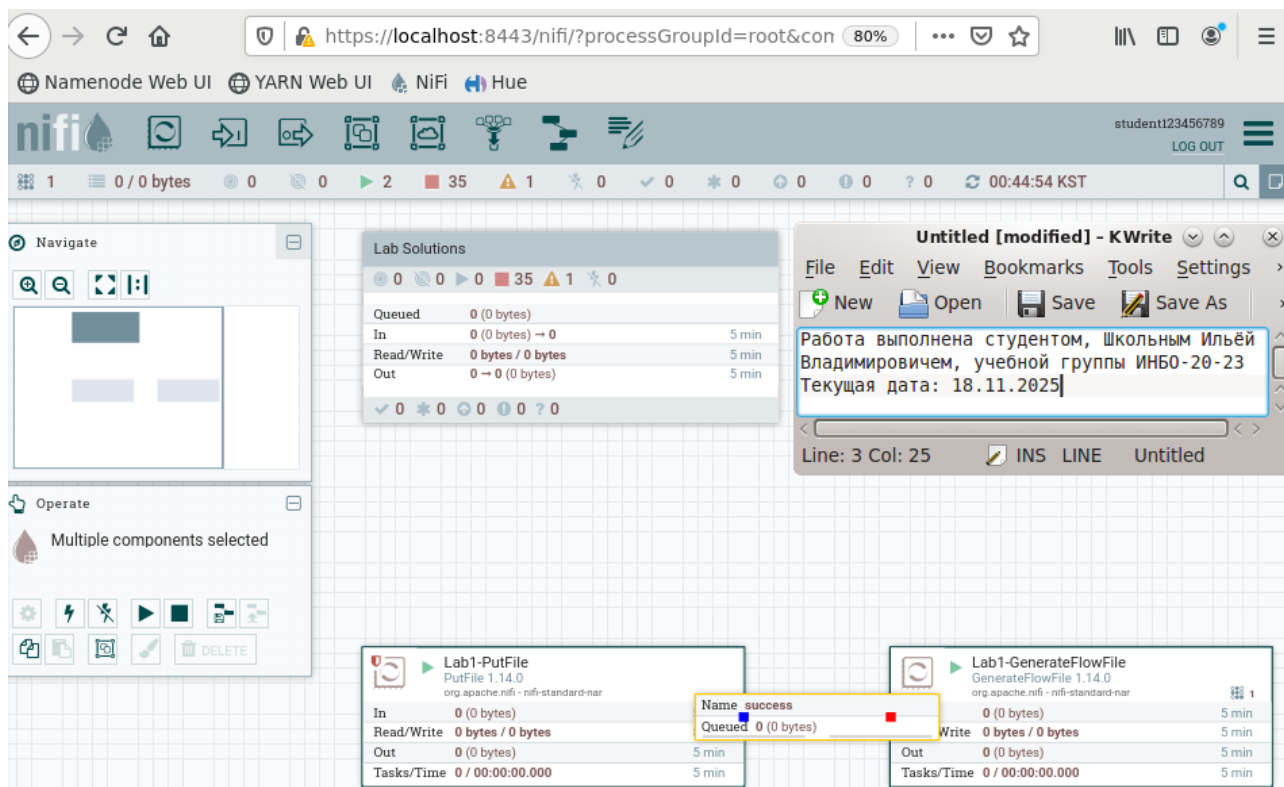


Рисунок 14 — Запуск обработчиков

Запуск обработчиков проведен успешно, теперь проверим результат.

1.4 Проверка результатов

В терминале перейдем в указанную директорию и посмотрим ее содержимое (Рисунок 15).

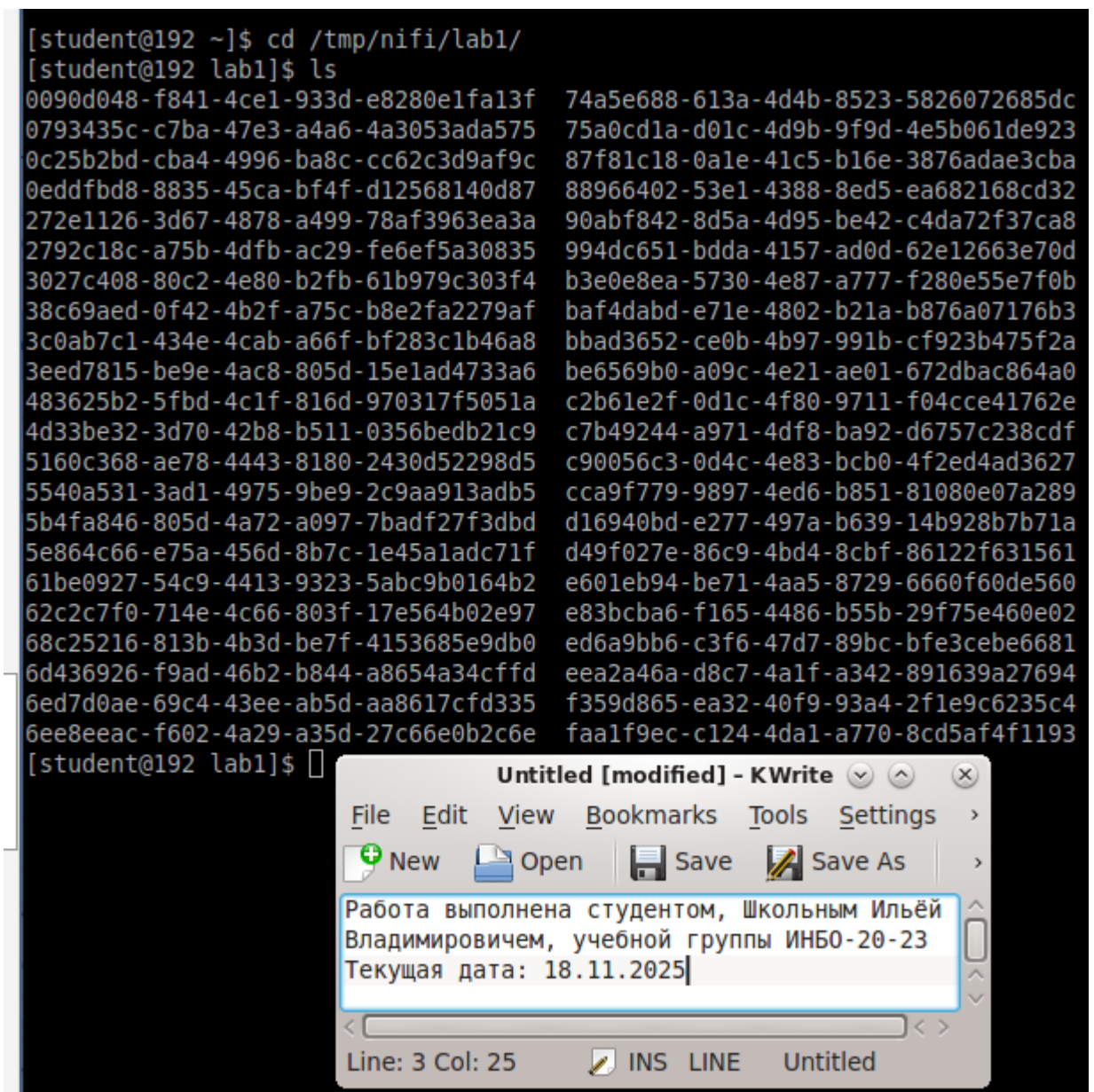


Рисунок 15 — Просмотр содержимого каталога

С помощью команды cat посмотрим содержимое одного из таких файлов (Рисунок 16).

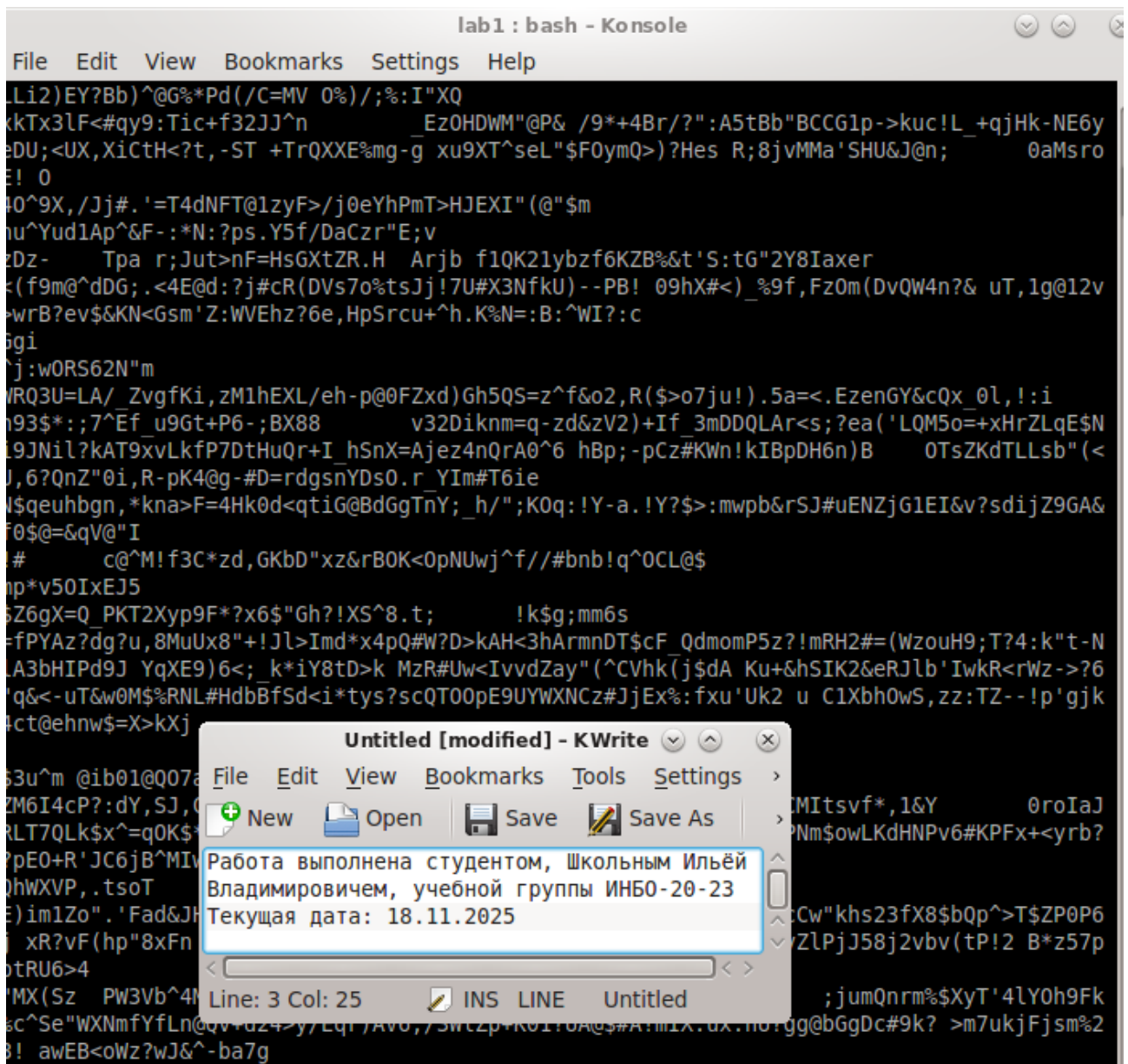


Рисунок 16 — Просмотр содержимого FlowFile'а

Как видно, FlowFile'ы имеют содержимое, значит все было выполнено корректно.

1.5 Создание шаблона потока

Снова выделим обработчики и связь между ними и создадим шаблон (Рисунок 17).

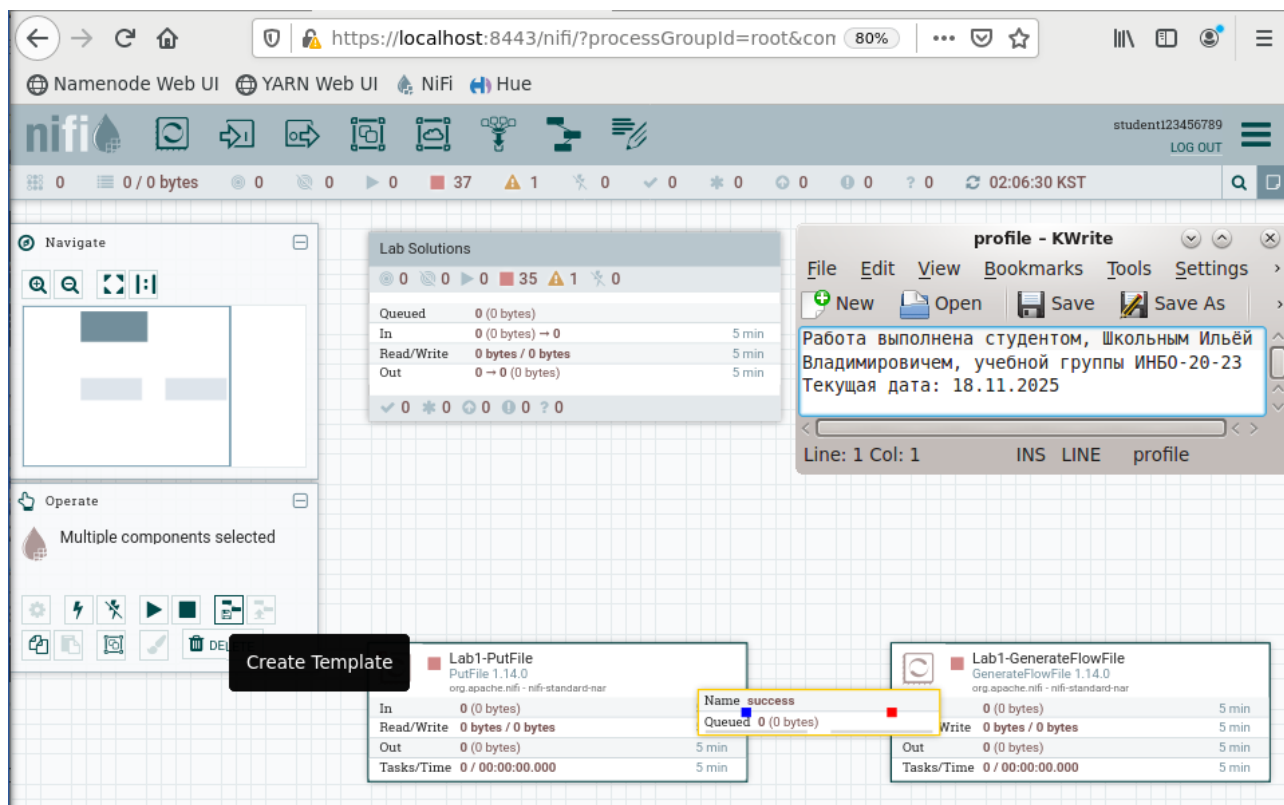


Рисунок 17 — Создание шаблона

Назовем шаблон BasicFlow_Template и сохраним его (Рисунок 18).

NiFi Templates

Displaying 1 of 1

Date/Time	Name	Description	Process Group Id
11/19/2025 02:08:56 KST	BasicFlow_Template	Empty string set	101071ec-017b-1000-35cc-a27259c3f6a5

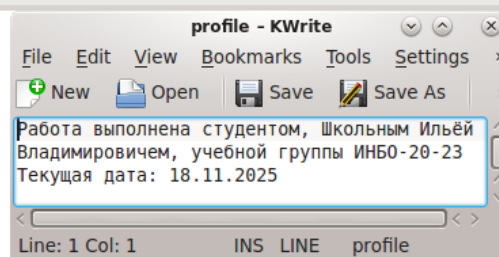
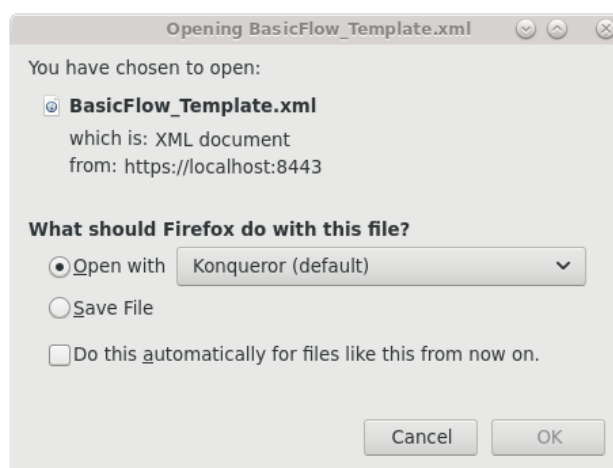


Рисунок 18 — Сохранение шаблона в формате XML

Файл успешно сохранен!

1.6 Работа с группами обработки

Добавим новую группу обработки и дадим ей название (Рисунок 19).

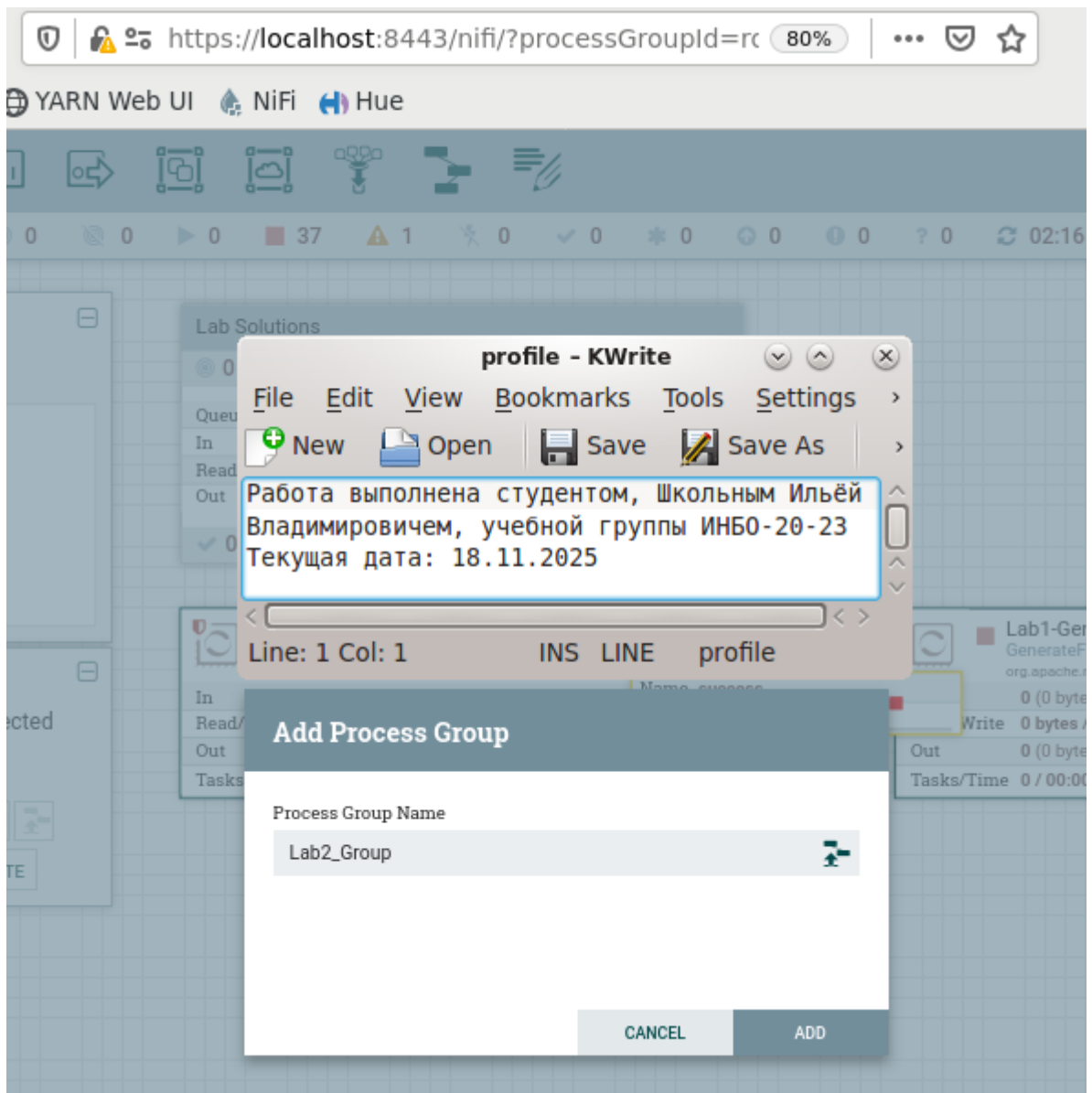


Рисунок 19 — Создание группы обработчиков

Перейдем в эту группу по двойному нажатию ЛКМ и добавим ранее созданный шаблон (Рисунок 20).

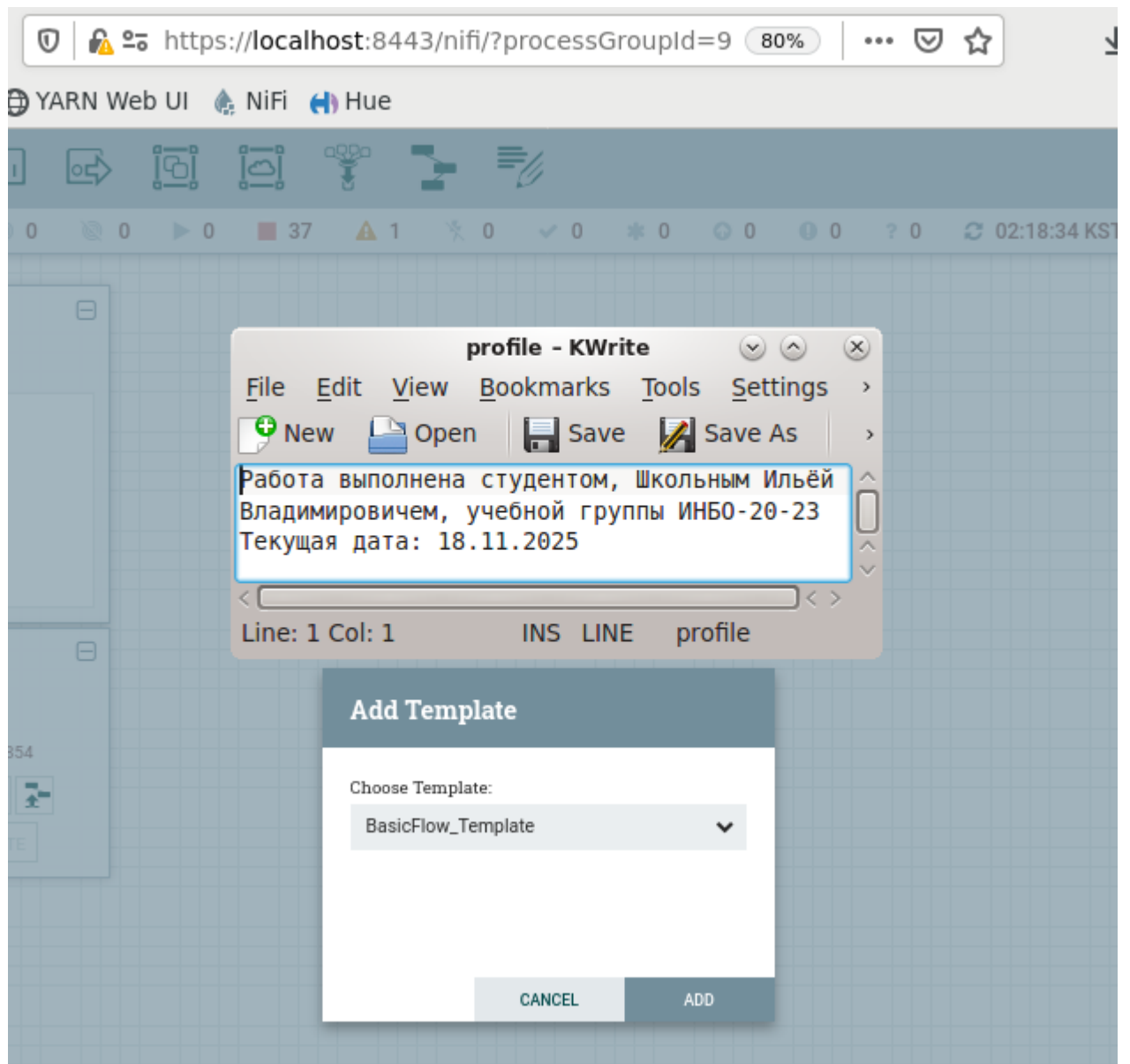


Рисунок 20 — Добавление шаблона в группу

Добавим порт выходных данных, затем обработчик ExtractText (Рисунок 21).

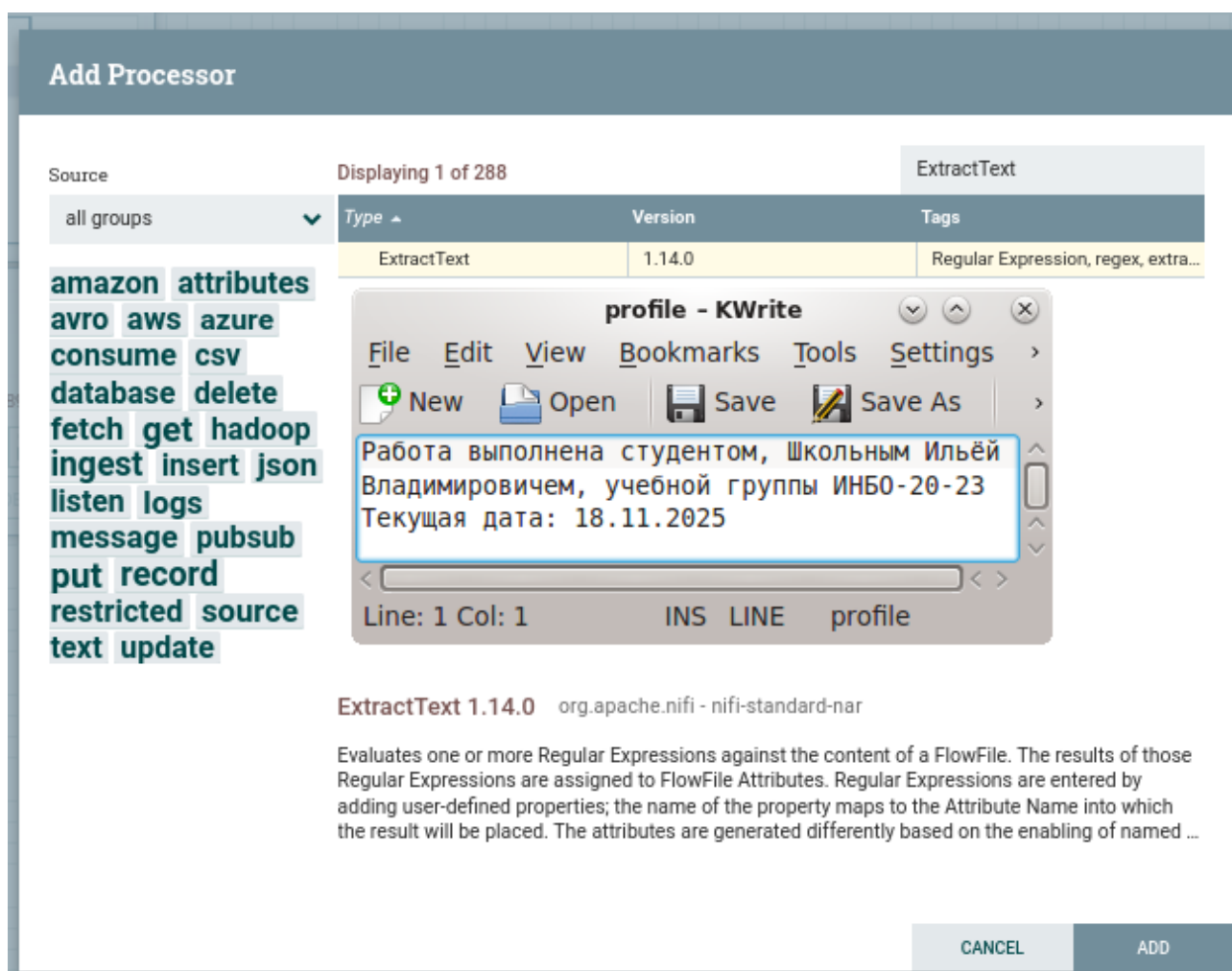


Рисунок 21 — Добавление обработчика ExtractText

Настроим его, соединим все компоненты и запустим (Рисунок 22). Важное замечание: изменим обработчик PutFile, а конкретно перепишем каталог, куда записывать файлы.

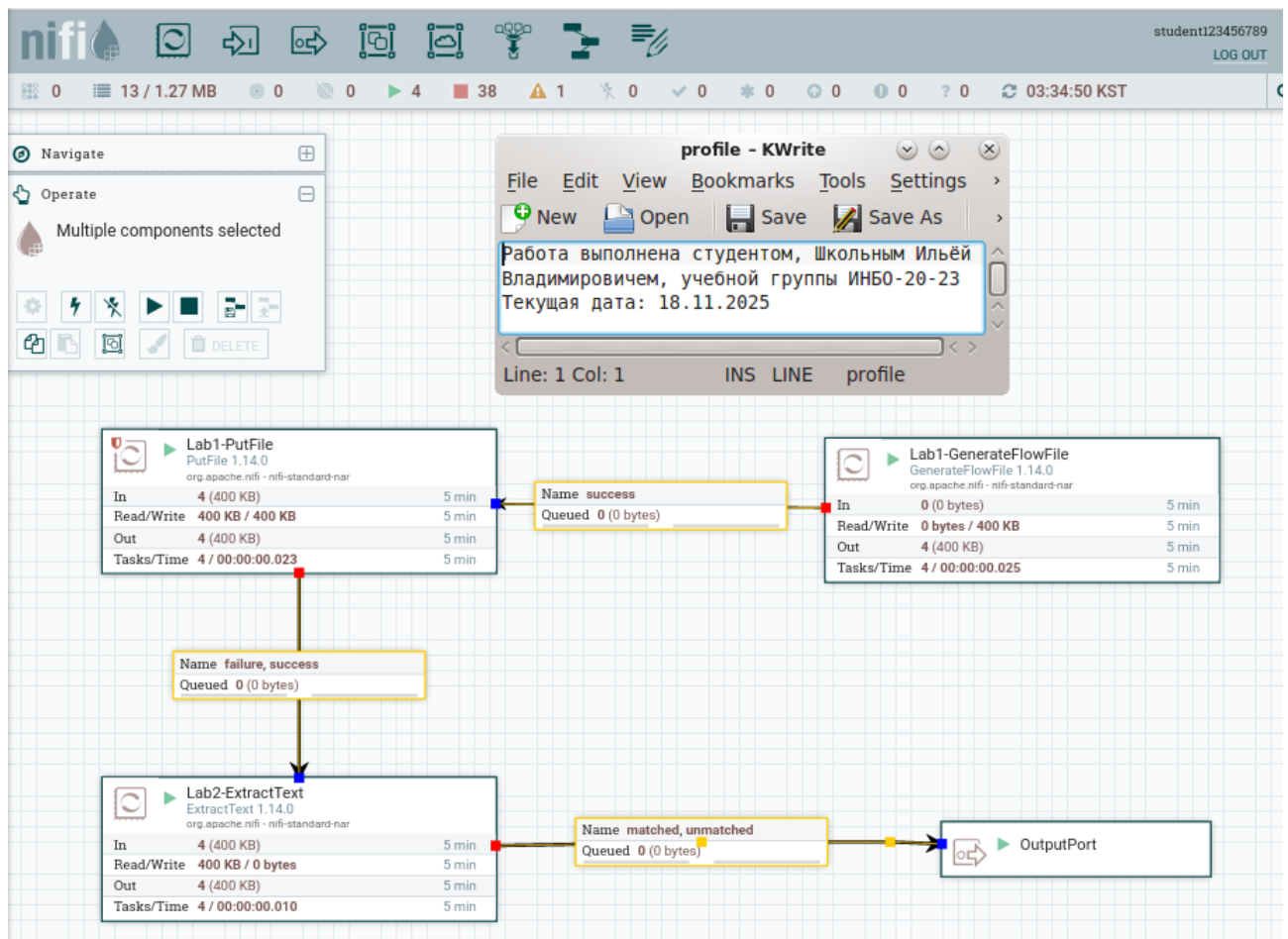


Рисунок 22 — Запуск схемы

Перейдем в созданный каталог и проверим наличие файлов (Рисунок 23).

```
profile - KWrite
File Edit View Bookmarks Tools Settings
New Open Save Save As
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй
Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23
Текущая дата: 18.11.2025
Line: 1 Col: 1 INS LINE profile

[student@192 lab1]$ cd ..
[student@192 nifi]$ ls
lab1 lab2
[student@192 nifi]$ cd lab2
[student@192 lab2]$ ls
310e03b7-6a2f-4c1b-bc05-5128adb2a97c 7e8a21b1-3ce5-4dd8-a3b1-8cc4f715761e
35ef0c2c-04ee-4987-98c5-d82897e41403 aa474e4c-93dc-4725-a497-d87ee6b4fd7d
410bf7b1-b39a-450e-b092-1dca9c66d0cb afb08ccc-c9a8-41ce-bd87-0468815c9b08
461fc39a-c64c-472b-b454-5e18bfa28c24 b048cb34-7796-4183-98b6-747a05f90468
4ce67c97-00c3-4413-8772-6c66ff7aa251 c3d08953-a438-446b-bed1-8290cb0dea6b
4f3d8855-9c62-4128-b70b-7d8db71dc76e d35321ad-bbe7-4412-abca-0431906e121d
510f0425-4529-4075-910a-657b2332f328 ef7e1628-b6c6-4fb6-a85b-72d541daa5ed
[student@192 lab2]$
```

Рисунок 23 — Созданные файлы

Как можем заметить, все работает корректно.

1.7 Самостоятельная работа

Для самостоятельной работы заведем новую группу обработчиков и назовем ее SelfTask. Сценарий будет состоять из четырех обработчиков со своей уникальной настройкой. Сначала генерируем файлы, затем сплитуем текст, потом сжимаем файл в формате .gz и записываем их в каталог /tmp/nifi/self_task. Сценарий изображен на Рисунке 24.

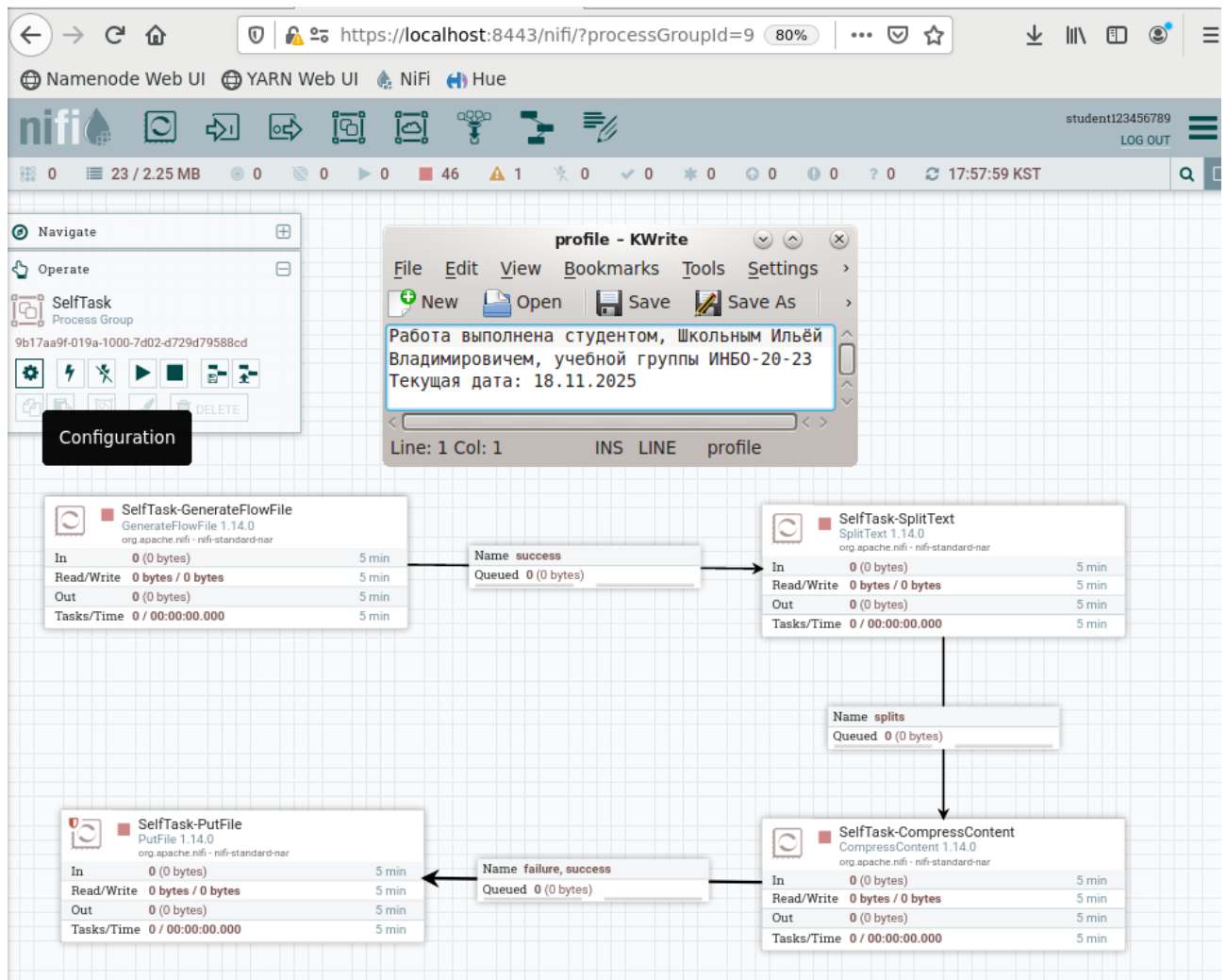


Рисунок 24 — Сценарий самостоятельной работы

Просмотрим каталог и убедимся в корректности работы (Рисунок 25).

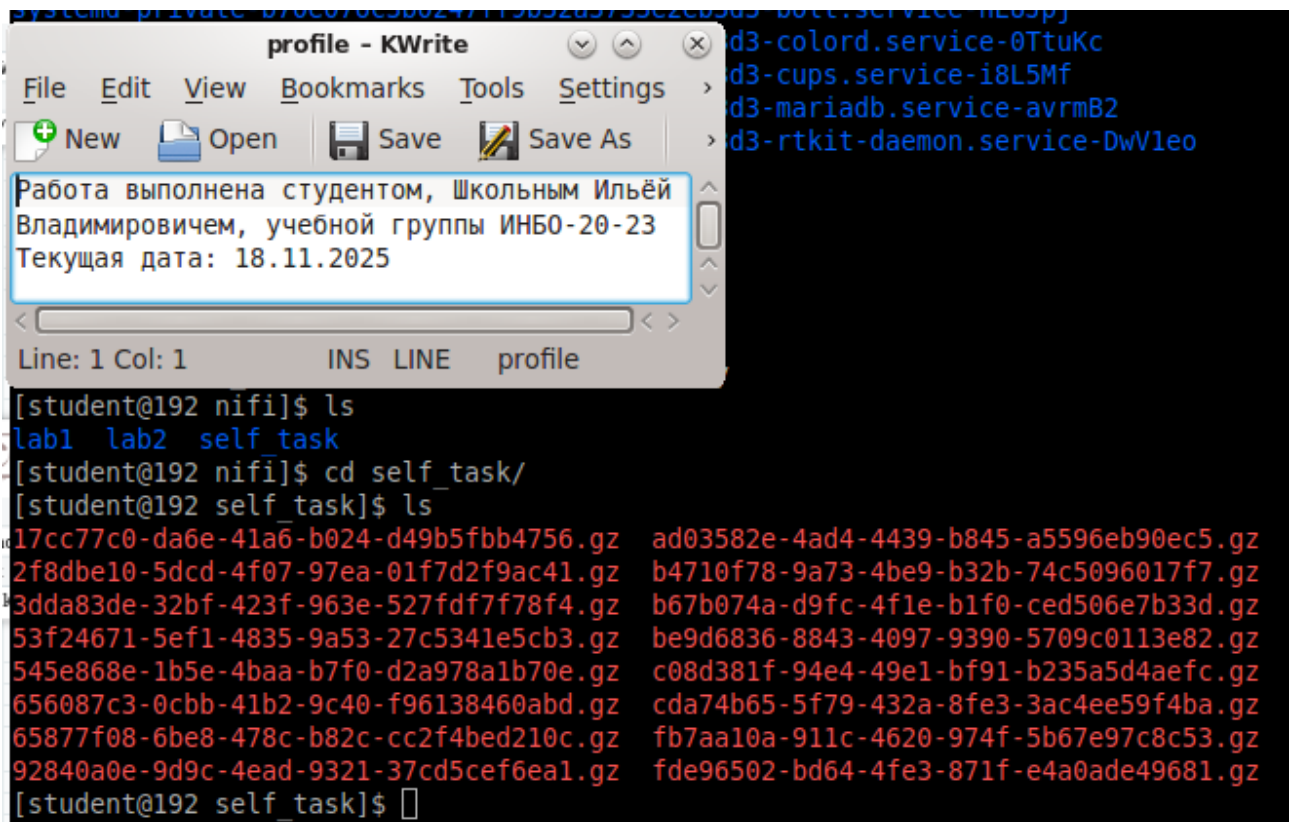


Рисунок 25 — Записанные файлы в каталог

Как видно на Рисунке 25, все было выполнено корректно.

ВЫВОД

В ходе выполненной работы была изучена практическая настройка и отладка потоков данных в Apache NiFi.